[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
G02F 1/1333 (2006.01)
G02F 1/1339 (2006.01)

[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200710103289.X

[45] 授权公告日 2010 年 2 月 3 日

[11] 授权公告号 CN 100587559C

[22] 申请日 2007.5.15
[21] 申请号 200710103289.X
[30] 优先权
[32] 2006.5.17 [33] JP [31] 2006-137211
[73] 专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
[72] 发明人 海津拓哉 今井裕晃 齐藤正行
[56] 参考文献
CN1469172A 2004.1.21
JP2005-258325A 2005.9.22
JP2001-117063A 2001.4.27
CN1437044A 2003.8.20
审查员 刘广达

[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 何腾云

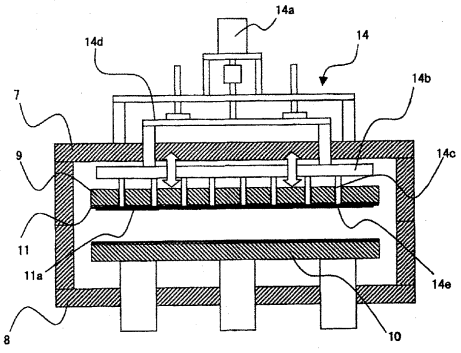
权利要求书 1 页 说明书 8 页 附图 3 页

[54] 发明名称

基板组装装置及使用它的基板组装方法

[57] 摘要

在以往的粘合装置的构成中，因为是通过将提升销推压到吸附在粘接部件的基板上来进行分离，所以存在脱离时基板翘曲的问题。 本发明中，在设置于腔的内侧的上述上工作台上，设置在基板保持面上具有弹性体、真空吸附机构以及净化气体鼓风机构的弹性体板，在可独立于上述上工作台进行上下的粘接销板上具有多个粘接销，在上述上工作台以及弹性体板上设有上述粘接销可移动的贯穿孔，在上述粘接销的前端具有粘接机构。



1. 一种基板组装装置，该基板组装装置将在一个基板上滴下有液晶的基板保持在下工作台上，将另一个基板与上述一个基板相对地保持在上工作台上，通过设置在任意一个基板上的粘接剂，在真空腔中进行粘合，其特征在于，

其构成为，在设置于上述真空腔的内侧的上述上工作台上，在基板保持面上设置弹性体板，该弹性体板具有供给负压的吸引孔，在负压供给配管具有转换连接部，从而在上述吸引孔能够转换为负压并供给净化气体，在可独立于上述上工作台进行上下的粘接销板上具有多个粘接销，在上述上工作台以及弹性体板上设有上述粘接销可移动的贯穿孔，在上述粘接销的前端具有粘接机构。

2. 如权利要求 1 所述的基板组装装置，其特征在于，通过真空吸附机构，使另一个基板紧密结合在弹性体上，通过上述粘接销前端的粘接机构进行保持，在真空中进行组装。

3. 如权利要求 1 所述的基板组装装置，其特征在于，其构成为，在粘接销的前端周围安装着粘接部件的、粘接销的前端中央部具有吸引吸附孔。

4. 如权利要求 1 或 3 所述的基板组装装置，其特征在于，在进行一个基板和另一个基板的定位后，在仅使上工作台下降，将上述弹性体板推压到上述另一个基板的状态下，通过利用粘接销上下机构，使上述粘接销上升，据此，使上述粘接销从上述另一个基板面脱离。

5. 如权利要求 3 所述的基板组装装置，其特征在于，加压结束后，一面从上述粘接销的前端部将正压的气体向上述另一个基板面供给，一面使粘接销上升，据此，将粘接销从上述另一个基板面上剥离。

基板组装装置及使用它的基板组装方法

技术领域

本发明涉及下滴液晶，在真空中粘合基板，从而制造液晶显示器的基板组装装置以及基板组装方法。

背景技术

在专利文献1记载的基板组装装置中，公开了下述构成，即，在对上下基板进行保持并进行粘合的上下工作台（或者一个工作台）上，沿为了负压的吸引吸附而设置在工作台表面的圆形的通孔的周缘，环状地形成粘接部件，通过在没有粘接粘接部件的部分粘接覆盖与粘接部件厚度大致相同的缓冲材料，来进行高度调整，使表面为齐平面状。另外，记载了在配置着粘接部件的附近配置提升销，通过向基板推压提升销，来剥离粘接部件的构成。再有，也公开了为了在真空中附加粘接部件，能够通过静电吸附力保持基板，而在四角的工作台的各角部配置静电卡盘的构成。

【专利文献1】特开2005－351961号公报

在上述记载的粘合装置的构成中，因为是通过将提升销推压到吸附在粘接部件的基板上来进行分离，所以存在脱离时基板翘曲的问题。

本发明的目的是提供一种即使在真空中也能可靠地保持基板，并且，在将粘接部件从基板面上剥离时，基板不会产生翘曲的粘合装置。

发明内容

为了实现上述目的，在本发明中，在设置于上腔的内侧的上工作台上开设使粘接销通过的孔，再有，设置用于对具有弹性体的板进行固定的磁铁和螺孔，可以更换。另外，粘接销的上下机构能够相对于上工作台的上下机构实现独立动作，驱动是使用可进行速度以及位置控制的伺服电机或步进电机，能够根据需要产生最妥当的脱离条件而构成。

粘接销的前端在以往技术中使用的粘接片上粘合设置有真空吸附孔的部件，仅前端部可以更换。粘合在前端部的片除了上述粘接片外，还可以根据需要，变更为具有紧密结合力的片或者吸附垫等。

发明效果

根据本发明，可以不会翘曲地分离大型基板，有助于提高预见到的今后更加大型化的液晶显示器用面板的生产工序的生产效率。

附图说明

图 1 是表示本发明中的基板组装装置的整体构成的示意图。

图 2 是粘合装置的组合引导件的说明图。

图 3 是粘接销机构的示意说明图。

图 4 是上工作台机构的示意说明图。

图 5 是粘接销的说明图。

符号说明

1...支架、2...Z 轴驱动机构、2a...Z 轴驱动马达、2b...滚珠丝杠、2c...滚珠丝杠承接部、3...引导机构、3a...线性引导件、4...负载传感器、5...上框架、6...上轴、7...上腔、8...下腔、9...上工作台、9a...上工作台吸引吸附孔、10...下工作台、11...弹性体板、11a...弹性体、12...下轴、13...XYθ 移动单元、14...粘接销驱动机构、14a...上下驱动用马达、14b...粘接销板、14c...粘接销、14d...粘接销上下机构、14e...粘接片、14f...粘接销吸引吸附孔。

具体实施方式

下面，根据附图，说明本发明的一个实施方式。

【实施例 1】

图 1 是表示本发明的基板组装装置的一个实施例的图。基板组装装置的构成是，将支架 1 和上框架 5 作为刚体支撑部件，在其内侧设置上腔 7 和下腔 8。另外，上框架 5 的构成是，通过旋转驱动 Z 轴驱动马达 2a 的滚珠丝杠 2b，借助设置于上框架 5 的滚珠丝杠承接部 2c，上框架 5 相对于支架 1 在上下方向移动，该 Z 轴驱动马达 2a 构成设置在支架 1 侧的 Z 轴驱动机构 2。设置四组上框架 5 上下移动时的引

导机构 3。引导机构 3 的局部剖视图在图 2 中表示。如图 2 所示，在固定于支架侧的梁 17 上设置两个线性引导件 3a，在固定于上框架 5 侧的梁 18 上设置线性移动部 3b。如图所示，被组合成一个引导面相对于另一个引导面垂直。

在支架 1 的上方安装着用于支撑下工作台 10 的多个下轴 12。各下轴 12 为了确保与下腔 8 内的气密性，借助真空密封件突出于下腔 8 内。再有，在各下轴 12 和下工作台 10 之间，安装着被构成为能分别在 XYθ 方向独立运动的 XYθ 移动单元 13。另外，XYθ 移动单元 13 也可以由使用了在上下方向固定，在水平方向能够自由移动的滚珠轴承等的机构构成。在下工作台 10 的水平方向（X、Y 方向），未图示出的多个下工作台水平驱动机构设置在下腔 8 的外侧，通过用设置于驱动机构的轴，推压下工作台侧面（下工作台的厚度方向），进行 XYθ 方向的定位而构成。

再有，下腔 8 和上腔 7 为可分割的构成，在其连接部设置着未图示出的密封环，据此，使上下的腔合体，防止对内部进行排气时的空气的泄漏。

在上框架 5 和 Z 轴驱动机构 2 的连接部上分别设置负载传感器 4。在上框架 5 的内侧安装着上腔 7。上腔 7 的构造为通过支撑轴 6c 和托架 7b，从上框架 5 吊下，通过使上框架 5 上下运动，可以使上腔 7 离开下腔 8。另外，为了支撑上工作台 9，在上框架 5 上，朝向上腔 7 内设置多个上轴 6。为了保持腔内的气密，上轴 6 和上腔 7 之间通过真空密封件连接。另外，上工作台 9 被固定于上轴 6 上，成为可通过负载传感器 4 检测对基板加压时的力的构造。

另外，Z 轴驱动机构 2 可以使上腔以及上工作台上下移动，因此，将上腔 7 设置于上框架的支撑轴 6c 和将上工作台 9 支撑于上框架的轴（上轴 6）分别设置。因此，上腔 7 的支撑轴 6c 成为具有间隙的支撑构成，以便在上腔 7 与下腔 8 合体时，向下侧移动的力不会从上腔 7 作用于下腔 8。即，在上腔 7 上部安装着规定的高度的托架 7b，在该托架 7c 内部，凸缘部与上腔 7 的支撑轴 6c 的前端碰撞。在提升上腔

7 时，支撑轴 6c 的凸缘部与该托架 7b 接触，上腔 7 以及上工作台 9 可以一体向上方向移动。即，若使上轴 6 上升，使上工作台在上腔内向上方移动规定量，则支撑轴 6c 的凸缘部与托架 7b 接触，若进一步上升，则上工作台 9 和上腔 7 一起向上方移动而构成。另外，在上腔 7 向下侧移动，与下腔 8 成为一体之前，上腔 7 和上工作台 9 一体移动，在上下腔成为一体后，上工作台 9 可以单独向下工作台 10 侧移动。

另外，向上述那样，在本实施例中，因为上工作台 9 以及下工作台 10 被配置成离开上腔 7 以及下腔 8，所以虽然对腔内进行减压时腔变形，但是该变形不会传递到上下工作台，能够水平地保持基板。

在上工作台 9 上设有铁制的弹性体板 11。在弹性体板 11 与基板接触的整个面上设有弹性体 11a。弹性体板 11 通过埋入上工作台 9 的多个磁铁的磁力和螺钉紧固固定，可以更换地构成。

图 3 表示粘接销机构的整体构成。另外，图 4 表示上工作台的局部放大图。

如图 3 所示，在上腔 7 上或上框架 5 上，安装着能够独立与上工作台 9 动作的粘接销驱动机构 14。该机构由上下驱动用马达 14a、安装着多个粘接销 14c 的粘接销板 14b 以及粘接销上下机构 14d 构成，在粘接销板 14b 以及粘接销 14c 上具有真空吸附机构，同时在粘接销 14c 的前端安装着粘接片 14e。另外，粘接销 14c 为相对于粘接销板 14b 拆卸的构造（通过螺钉机构自由拆装），可以更换。粘接销板 14b 内连接着供给负压的负压室，和从负压室设置在粘接销 14c 的中央部的负压流路（粘接销吸引吸附孔 14f（参照图 5）），能够向设置在粘接销前端的开孔供给负压。在粘接销前端部除开孔部外，还设置着粘接片 14e。另外，使粘接销板 14b 上下移动的粘接销上下机构和上腔 7 之间通过皱褶状的弹性体连接，据此，能够保持真空状态。

如图 4 所示，在上工作台 9 的基板支撑侧，安装着在表面设有弹性体 11a 的弹性体板 11，为了粘接销 14c 能够上下移动，上工作台 9、弹性体板 11 以及弹性体 11a 被设置成，比粘接销 14c 的直径大的粘接销移动用的贯穿孔与粘接销的配置相对应。再有，在上工作台内，设

置多个与粘接销 14c 不同的用于供给负压的负压室，和从负压室向工作台面以及弹性板 11、弹性体 11a 贯穿的贯穿孔。即，可以分别控制向设置在粘接销中央的负压供给孔，和设置在工作台面的多个负压供给孔供给的负压。另外，从这些负压供给孔不仅能够供给负压，还能进行氮气或者大气的供给。即，虽未图示出，在与各个负压室连接的负压供给配管上，可转换地连接着负压源或者作为净化气体的氮气或大气供给源而构成。据此，在将粘接销从基板剥离时，供给正压的气体，容易从基板面剥离，或者在使腔内从真空状态回复到大气状态的情况下，通过供给净化气体，可以缩短回复到大气压的时间。

接着，对使用了本发明的装置的情况下的基板组装的顺序进行说明。

首先，使 Z 轴驱动机构 2 动作，插入基板，为了在上工作台 9 和下工作台 10 上设置仅能够保持的空间，而使上工作台 9 和下工作台 10 分离。该动作距离为 100-200mm 程度。另外，在进行腔内的维护和清扫的情况下，若离开 200-300mm 程度，则提高了作业性。

接着，使用机械手，将粘合面朝向下工作台 10 侧的上基板运入上工作台 9 下面。使未图示出的多个吸附支撑喷嘴和粘接销驱动机构 14 从上工作台 9 下降，首先，将上基板吸附在吸附支撑喷嘴的前端。然后，使吸附支撑喷嘴上升，直至吸附支撑喷嘴的前端达到粘接销面位置，向设置在图 5 所示的粘接销 14c 上的粘接销吸引吸附孔 14f 供给负压，将基板保持在粘接片 14e 面上。另外，上述是通过在粘接销机构外，使用吸附支撑喷嘴进行了说明，但是，也可以是不设置吸附支撑喷嘴，而是仅使用粘接销 14c 进行吸引吸附·粘接保持的构成。在将基板保持在粘接销 14c 的前端所设置的粘接片 14e 的状态下，使粘接销 14c 上升，使基板接触保持在安装于上工作台 9 的弹性体板 11 的弹性体 11a 面上。

表示将下基板保持在下工作台 10 上的顺序。在将上基板吸附保持在上工作台 9 上后，若在下工作台 10 存在完成了粘合的基板的情况下，则使设置在下工作台 10 上的支撑销（未图示出）从工作台面突出，将

完成了粘合的液晶基板从下工作台面浮起，以便机械手能够插入到液晶基板之下。然后，通过机械手，将液晶基板取出到真空腔外。此后，在下基板面环状地涂抹粘接剂（密封剂），将在由该粘接剂包围的区域滴下有适量的液晶的下基板用机械手运入下工作台 10 位置，放置在支撑销上。另外，粘接剂在上述中是设置在下基板，这已进行了说明，也可以设置在上基板侧，还可以设置在上下两基板上。

接着，使支撑销向下工作台侧后退，直至前端部成为与工作台面，或与工作台面相比的内侧，将负压供给保持在设置于下工作台的吸附孔上。另外，在下工作台上设有静电吸附机构，即使在使腔内成为真空状态的情况下，也能没有偏移地保持基板。另外，下工作台也可以与上工作台同样，成为设置着粘接销机构的构成。在该情况下，粘接销的移动距离可以设定得比上工作台小。

若分别完成将上下基板保持在粘接销 14c 以及下工作台 10 上，则使 Z 轴驱动机构 2 动作，使上框架 5 以及上腔 7、上工作台 9 下降，借助密封环，使上腔 7 和下腔 8 合体，形成真空腔。与该动作同步，使用上下驱动用马达 14a 和粘接销上下机构 14d，也使粘接销驱动机构 14 以与上工作台 9 的位置关系不变的方式下降。另外，此时被保持在上工作台 9 的上基板和被保持在下工作台 10 的下基板的相对面的间隔保持在几毫米程度，使上基板和下基板不接触。然后，未图示出，从设置在下腔 8 侧的排气口对真空腔内的空气进行排气，对真空腔内进行减压。若真空腔内成为用于粘合的减压状态，则使用设置在下单元侧的焦点深度深的照相机，求出预先设置在上基板和下基板的定位标记的偏移量。但是，在照相机的焦点深度浅的情况下，采用下述方法，即，设置使照相机上下动作的机构，首先在识别上基板的定位标记后，使照相机向下方移动，识别下基板的定位标记，求出上下基板的定位标记的偏移量。然后，通过驱动 XYθ 移动单元 13，移动下工作台 10，对上下基板的 XYθ 方向的偏移进行修正。另外，该定位动作也可以在用于粘合的减压过程的途中进行。

若上下基板的对位结束，则使 Z 轴驱动机构 2 动作，借助上框架

5，使上工作台 9 移动，同时，与此同步，通过使粘接销驱动机构 14 向下工作台 10 侧移动，而使上下基板接触。在上下基板接触的状态下，再次确认上下基板的定位标记的偏移量，若是偏移的情况，则再次进行定位动作。若确认以及定位动作结束，则进一步仅使上工作台 9 下降，进行加压，同时，使上基板脱离粘接销 14c。在对基板进行加压时，通过安装在上工作台 9 的弹性体板 11 上的弹性体 11a 变形，能够均匀地对基板整体进行加压。另外，加压时，也有引起保持在两工作台上的基板位置偏移的情况，最好是时时观测定位标记，对位置偏移进行补正。

若对上下的基板加压，结束了粘合，则将大气导入真空腔内，回复到大气压。基板通过回复到大气压，推压力进一步产生作用，被加压到规定的厚度。在该状态下，使未图示出的 UV 照射机构动作，使多个位置的粘接剂硬化，进行临时固定，结束液晶基板的粘合。

在上述的动作中，粘接销进行的基板的保持是使上下基板与在任意一个基板上设置的粘接剂（密封剂）接触为止，此外，不使粘接销向下方向移动，仅使上工作台向下方向移动，据此，将粘接销从基板面剥离。另外，此时，可以使粘接销向与基板的移动方向相反的方向移动，切实地将粘接销从基板面剥离。

另外，在对基板施加加压力时，使粘接销 14c 也同时向下工作台侧移动，加压结束后，在回复到大气压后，工作台保持与加压时相同的状态，在该状态下，使粘接销驱动机构 14 上升，也可以使粘接销脱离基板。另外，此时，通过一面将正压的气体或清洁的空气送入粘接销的前端的吸引吸附孔，一面使粘接销上升，就可以容易地将粘接销从基板面剥离。

如上所述，在本实施例的方法中，在将粘接销从基板面剥离时，周围的弹性体作为缓冲部件动作，大的拉离力不会作用于粘接削部分的基板面，拉离力被分散，因此基板难以产生翘曲。

若结束了一组基板的粘合，则如上所述，进行下一个基板的粘合准备以及取出完成了粘合的液晶基板。

如上述说明，根据本发明，与以往相比，在对粘合后的基板进行脱离时，能够抑制面板的翘曲。另外，可以提供一种通过进行基于弹性体的均匀的加压，能够生产更高品质的面板的面板粘合装置。

图1

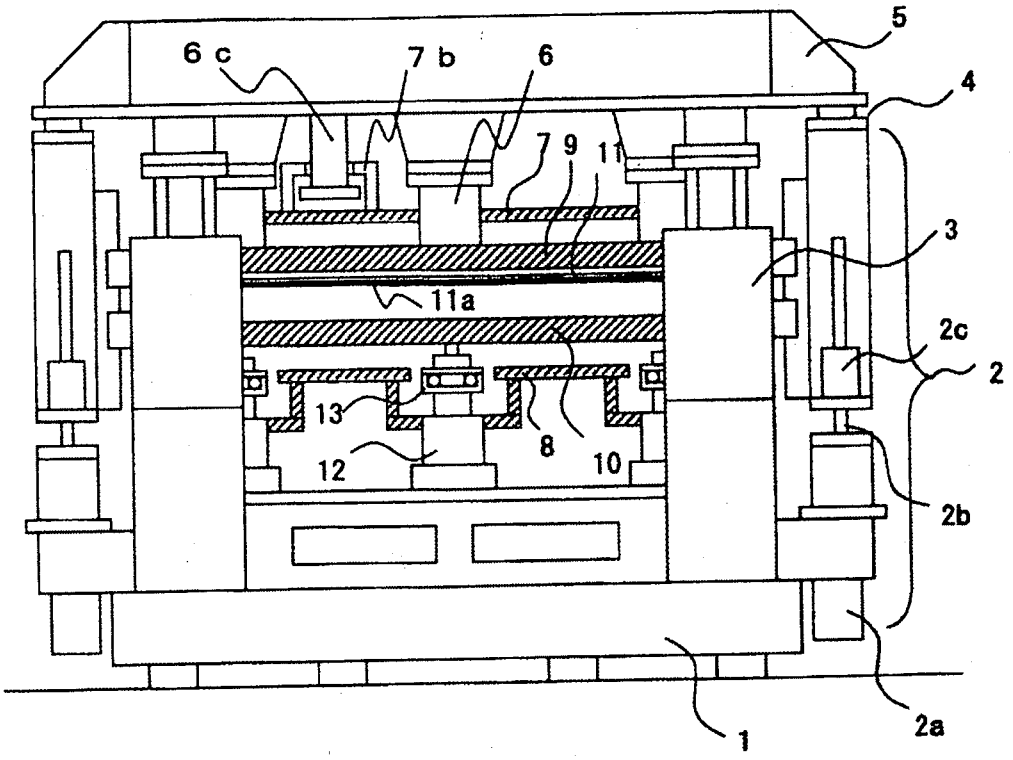


图2

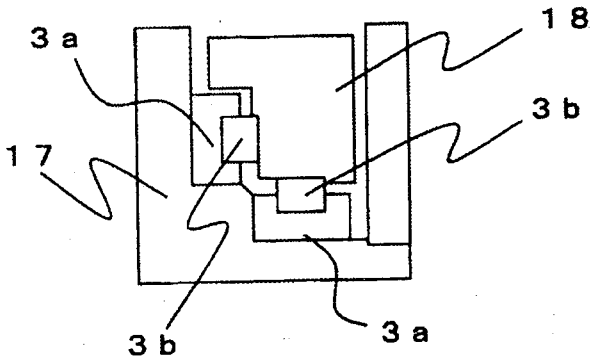


图3

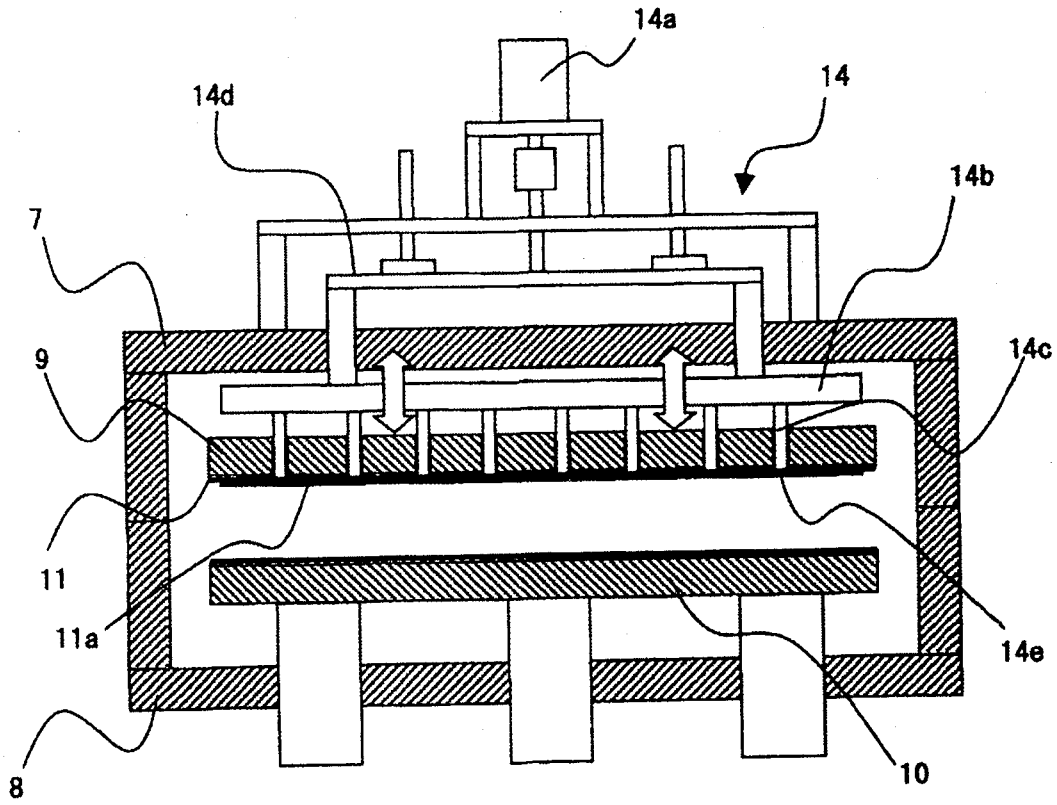


图4

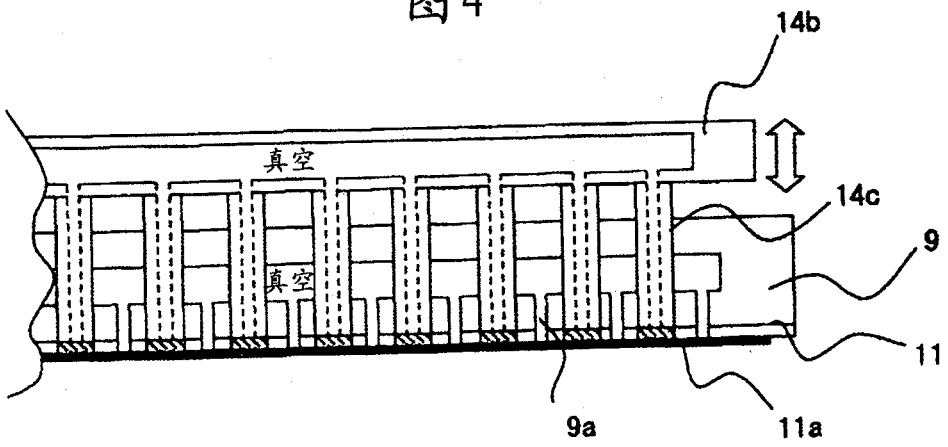


图5

